

Небезопасность алгоритма цифровой подписи при частично известных нонсах

Авторы: Phong Q. Nguyen (Департамент информатики, Высшая нормальная школа, 45 rue d'Ulm, 75230 Париж, Франция) · Igor E. Shparlinski (Департамент вычислительной техники, Университет Маккуори, Сидней, NSW 2109, Австралия)

Опубликовано в *J. Cryptology* (2002) 15: 151–176. © 2002 International Association for Cryptologic Research. Передано Йоханнесом Бухманном. Получено в июле 2000 г., переработано в декабре 2001 г. Онлайн-публикация 14 июня 2002 г.

Аннотация

Мы представляем алгоритм с полиномиальным временем работы, который доказуемо восстанавливает секретный ключ DSA подписанта, когда для некоторого числа подписей $DSup$ — не более чем линейного по $\log q$ (где q , как обычно, обозначает малое простое число DSA) — известно несколько последовательных битов случайных нонсов k (используемых при каждой генерации подписи), при разумном предположении об используемой в DSA хеш-функции. Для старших или младших битов требуемое число битов составляет около $\log^{1/2} q$, но может быть уменьшено до $\log \log q$ при времени работы $q^{O(1/\log \log q)}$, субэкспоненциальном по $\log q$, и даже далее — до двух битов за полиномиальное время, если предполагать доступ к идеальной редукции базиса решётки, а именно к оракулу для решёточной задачи о ближайшем векторе в норме бесконечности. Для произвольных последовательных битов атака требует вдвое больше битов. Все ранее известные результаты были лишь эвристическими, включая результаты Хоугрейв-Грэма и Смарта, которые недавно ввели эту тему. Наша атака основана на связи с задачей о скрытом числе (HNP), введённой на конференции Crypto '96 Боне и Венкатесаном для изучения битовой безопасности обмена ключами Диффи-Хеллмана. HNP состоит в том, чтобы по данному простому числу q восстановить число $\alpha \in \mathbb{F}_q$ такое, что для многих известных случайных $t \in \mathbb{F}_q$ известна некоторая аппроксимация $t\alpha$. Чтобы разобрать случай DSA, мы расширяем результаты Боне и Венкатесана о HNP на случай, когда t не обязательно имеет идеально равномерное распределение, и устанавливаем утверждения о равномерности распределения подписей DSA, используя технику экспоненциальных сумм. Эффективность нашей атаки была проверена экспериментально, и она в очередной раз иллюстрирует тот факт, что следует быть очень осторожным с псевдослучайной генерацией нонса в DSA.

Ключевые слова: криптоанализ, DSA, решётки, LLL, задача о ближайшем векторе, распределение, дискрепанс, экспоненциальные суммы.

Работа первого автора была частично поддержана проектом RNRT «Turbo-signatures» Французского министерства исследований. Второй автор был частично поддержан ARC.

1. Введение

1.1. Алгоритм цифровой подписи (DSA)

Напомним алгоритм цифровой подписи (см. [26] и [43]), или DSA, используемый в американском федеральном стандарте цифровой подписи [29].

Пусть p и $q \geq 3$ — простые числа с $q \mid p - 1$. Как обычно, $\mathbb{F}_p$ и $\mathbb{F}_q$ обозначают поля из p и q элементов, которые мы предполагаем представленными элементами $\{0, \dots, p - 1\}$ и $\{0, \dots, q - 1\}$ соответственно.

Для рационального числа z и $m \geq 1$ через $[z]_m$ мы обозначаем единственное целое a , $0 \leq a \leq m - 1$, такое что $a \equiv z \pmod m$ (при условии, что знаменатель z взаимно прост с m). Мы также используем $\log z$ для обозначения двоичного логарифма $z > 0$.

Пусть M — множество подписываемых сообщений и пусть $h: M \rightarrow \mathbb{F}_q$ — произвольная хеш-функция. Секретный ключ подписанта — это элемент $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$.

Пусть $g \in \mathbb{F}_p$ — фиксированный элемент мультипликативного порядка q , то есть $g^q = 1$ и $g \neq 1$, который публично известен. Чтобы подписать сообщение $\mu \in M$, выбирают случайное целое $k \in \mathbb{F}_q$, обычно называемое нонсом, которое должно храниться в секрете. Затем определяют следующие два элемента $\mathbb{F}_q^*$:

$$r(k) = \lfloor \lfloor g^k \rfloor_p \rfloor_q, \quad s(k, \mu) = \lfloor k^{-1} (h(\mu) + \alpha r(k)) \rfloor_q.$$

Пара $(r(k), s(k, \mu))$ — это подпись DSA сообщения μ с нонсом k . В общем случае q имеет битовую длину 160, а p — битовую длину между 512 и 1024.

1.2. Предыдущие результаты

Безопасность DSA опирается на трудность задачи дискретного логарифмирования в простых полях и их подгруппах. При небольших модификациях и в модели случайного оракула [4] безопасность DSA (относительно адаптивных атак с выбором сообщения) может быть доказана относительно трудности дискретного логарифма (см. [9]). Хорошо известная модель случайного оракула предполагает, что хеш-функция ведёт себя как случайный оракул, то есть её значения независимы и равномерно распределены.

Однако при использовании DSA необходимо принимать серьёзные предосторожности. Воденз [45] заметил, что простые числа p и q нуждаются в проверке, поскольку иначе можно было бы подделать коллизии подписей. Особую осторожность следует проявлять с нонсом k . Хорошо известно, что если k раскрыт, то секретный ключ α может быть легко восстановлен. Беллэр и соавт. [3] показали, что α всё ещё можно восстановить, если нонс k производится линейным конгруэнтным генератором Кнута с

известными параметрами или его вариантами. Эта атака доказуема в модели случайного оракула и опирается на алгоритм аппроксимации Бабаи [2] для задачи о ближайшем векторе (CVP) в решётке, который основан на знаменитом алгоритме LLL [24]. Атака не работает, если параметры генератора неизвестны.

Недавно Хоугрейв-Грэм и Сمارт [18] ввели иной сценарий. Предположим, что для разумного числа подписей раскрывается малая доля соответствующего нонса k . Например, предположим, что известны ℓ младших битов k . Хоугрейв-Грэм и Смарт предложили в [18] несколько эвристических атак для восстановления секретного ключа в такой постановке и её вариантах (известные биты в середине или разбитые на несколько блоков), когда ℓ не слишком мало. Как и в [3], атаки основаны на алгоритме аппроксимации CVP Бабаи на основе LLL [2]. Однако атаки [3] и [18] довольно различны. Хоугрейв-Грэм и Смарт следовали прикладному подходу. Атака использовала несколько эвристических предположений, которые не позволяли делать точных утверждений о её теоретическом поведении. Предполагалось, что подписи DSA следуют идеально равномерному распределению, что некоторая решётка обладает некоторым естественным, однако эвристическим свойством, и что алгоритм Бабаи [2] ведёт себя гораздо лучше, чем гарантировано теоретически. Следовательно, было трудно угадать, каковы ограничения атаки: например, насколько малым может быть ℓ на практике и что можно доказать?

1.3. Наши результаты

В этой статье мы представляем первую доказуемую атаку с полиномиальным временем против DSA при частично известных нонсах, при двух разумных предположениях: размер q не должен быть слишком мал по сравнению с p , и вероятность коллизий для хеш-функции h не должна быть слишком велика по сравнению с $1/q$. Точнее, при этих условиях мы показываем, что если для некоторого (полиномиально ограниченного) числа случайных сообщений $\mu \in M$ и случайных нонсов $k \in [1, q - 1]$ известно около $\log^{1/2} q$ младших битов k , то за полиномиальное время можно восстановить секретный ключ α подписанта. Тот же результат справедлив для старших битов при использовании подходящего определения старших битов, приспособленного к модулярным вычетам. При обычном определении старших битов требуется на один бит больше, чем в случае младших битов, поскольку q может быть лишь незначительно больше степени двойки (безусловно, это различие важно лишь для наших численных результатов). Результат немного хуже для произвольных окон последовательных битов: в таком случае требуется вдвое больше битов (вопреки тому, что предполагал анализ [18]). Для младших битов (или подходящих старших битов) число битов может быть уменьшено до двух, если дополнительно предположить доступ к идеальной редукции решётки (а именно к оракулу для CVP в норме бесконечности). Такое предположение реалистично в малых размерностях, несмотря на результаты об NP-трудности решёточных задач, благодаря хорошо известному экспериментальному факту, что современные алгоритмы редукции базиса решётки ведут себя гораздо лучше, чем гарантировано теоретически. В качестве альтернативы число битов может быть уменьшено до $\log \log q$, но при времени работы $q^{O(1/\log \log q)}$, субэкспоненциальном по $\log q$, используя алгоритм аппроксимации ближайшего вектора из Следствия 16 работы [1]. Это субэкспоненциальное время работы интересно, поскольку битовая длина q обычно выбирается равной 160 — чтобы избежать атак «квадратного корня».

Наша атака была проверена экспериментально. Используя стандартную рабочую станцию, мы в большинстве случаев могли восстановить за несколько минут 160-битный секретный ключ DSA подписанта, когда для около 100 подписей были известны лишь $\ell = 3$ младших бита нонсов. Интересно, что это улучшает экспериментальные результаты [18], где лучший эксперимент соответствовал $\ell = 8$ и где предполагалось, что $\ell = 4$ невозможно.

Следует отметить, что изучение безопасности DSA в таких постановках может иметь практические последствия. Действительно, Бляйхенбахер [5] недавно заметил, что в AT&T CryptoLib версии 1.2 (широко распространённой криптографической библиотеке) реализация DSA страдает от следующего изъяна: случайный нонс k всегда нечётен, тем самым раскрывая свой младший бит. По-видимому, это происходит потому, что та же подпрограмма используется в реализации схемы подписи Эль-Гамала, для которой k должно быть взаимно просто с $p - 1$ и потому обязательно нечётно. Наши результаты не показывают, что реализацию DSA в CryptoLib можно взломать, но и не исключают такой возможности — даже той же атакой. По сути, они указывают на потенциальную слабость в этой реализации.

Это было подтверждено очень недавним важным результатом Бляйхенбахера [6], который представил эвристическую атаку на DSA с временной сложностью 2^{64} (и требующую памяти 2^{40} и 2^{22} подписей), когда используется генератор псевдослучайных чисел, предложенный NIST для производства нонсов (см. [29]). Генератор NIST страдал от следующего изъяна: выходы смещены в том смысле, что малые значения по модулю q более вероятны, чем большие значения по модулю q . Это происходит потому, что выход — это некоторое 160-битное псевдослучайное число, приведённое по модулю 160-битного простого q . Эвристическая атака Бляйхенбахера также применима к случаю, когда некоторые биты нонсов известны. Атака основана на хитрых техниках «встречи посередине» (meet-in-the-middle), а не на решётках. В настоящее время лучший экспериментальный результат этой атаки состоит в том, что можно восстановить секретный ключ при утечке $\log 3 \approx 1,58$ бита для 2^{22} подписей примерно за 3 дня на 450-МГц Ultrasparg, используя 500 Мб ОЗУ. Таким образом, наши экспериментальные результаты превзойдены результатами Бляйхенбахера. Отметим, однако, что используемые техники совершенно различны и что наш метод остаётся единственным, дающим доказуемые результаты на данный момент.

1.4. Обзор нашей атаки

Наша атака следует подходу Нгуена [30], который сводит задачу DSA к варианту задачи о скрытом числе (HNP), введённой в 1996 году Боне и Венкатесаном [7], [8]. HNP можно сформулировать так: восстановить число $\alpha \in \mathbb{F}_q$ такое, что для многих известных случайных $t \in \mathbb{F}_q$ известна аппроксимация $\text{APP}_{\{\ell, q\}}(\alpha t)$ числа αt . Здесь для любых рациональных n и ℓ обозначение $\text{APP}_{\{\ell, q\}}(n)$ обозначает любое рациональное r такое, что

$$|n - r|_q \leq \frac{q}{2^{\ell+1}},$$

где символ $|\cdot|_q$ определён как $|z|_q = \min_{b \in \mathbb{Z}} |z - bq|$ для любого вещественного z .

Связь между задачей DSA и HNP легко объяснить. Предположим, что мы знаем ℓ младших битов нонса $k \in \mathbb{F}_q$. То есть нам дано целое a такое, что $0 \leq a \leq 2^\ell - 1$ и $k - a = 2^b u$ для некоторого целого $b \geq 0$. Для сообщения μ , подписанного с нонсом k , сравнение

$$\alpha r(k) \equiv s(k, \mu)k - h(\mu) \pmod{q}$$

может быть переписано для $s(k, \mu) \neq 0$ как

$$\alpha r(k)2^{-\ell}s(k, \mu)^{-1} \equiv (a - s(k, \mu)^{-1}h(\mu))2^{-\ell} + b \pmod{q}. \quad (1)$$

Теперь определим два следующих элемента:

$$t(k, \mu) = \lfloor 2^{-\ell}r(k)s(k, \mu)^{-1}\rfloor_q, \quad u(k, \mu) = \lfloor 2^{-\ell}(a - s(k, \mu)^{-1}h(\mu))\rfloor_q,$$

и заметим, что как $t(k, \mu)$, так и $u(k, \mu)$ могут быть легко вычислены злоумышленником из публично известной информации. Вспоминая, что $0 \leq b \leq q/2^1$, получаем

$$0 \leq \lfloor \alpha t(k, \mu) - u(k, \mu)\rfloor_q < q/2^{\ell}.$$

Следовательно,

$$|\alpha t(k, \mu) - u(k, \mu) - q/2^{\ell+1}|_q \leq q/2^{\ell+1}. \quad (2)$$

Таким образом, известна аппроксимация $\text{APP}_{\ell,q}(\alpha t(k, \mu))$. Собирая несколько соотношений такого рода для нескольких пар (k, μ) , задача восстановления секретного ключа α становится, таким образом, HNP, в которой распределение множителя $t(k, \mu)$ не обязательно идеально равномерно и которую на первый взгляд кажется трудно изучать. Эта задача восстановления называется в остальной части статьи **DSA-HNP**.

Чтобы решить DSA-HNP, мы применяем решёточный алгоритм, предложенный Боне и Венкатесаном в [7], который опирается на простое сведение HNP к CVP. Этот алгоритм с полиномиальным временем, который мы называем **BV**, снова основан на алгоритме аппроксимации CVP Бабаи [2]. Он доказуемо решает HNP, когда $\ell \geq \log^{1/2} q + \log \log q$. Этот результат часто цитируется как единственное известное положительное применение алгоритма LLL, поскольку он позволил Боне и Венкатесану установить в [7] некоторые результаты о битовой безопасности обмена ключами Диффи-Хеллмана и связанных криптографических схем. Однако в последнем применении распределение множителей t не идеально равномерно, что делает некоторые утверждения [7] некорректными. Это привело Гонсалес Васко и Шпарлинского [16] к расширению результатов об алгоритме BV на случай, когда t случайно выбирается из подгруппы F_q^* , чтобы получить строгие утверждения о битовой безопасности обмена ключами Диффи-Хеллмана и связанных схем (см. также [17]).

В DSA-HNP распределение множителя $t(k, \mu)$ также не обязательно идеально равномерно. Поэтому мы представляем ещё одно расширение результатов [7] об алгоритме BV, используя понятие *дискрепанса*, в духе [16] и [17]. Чтобы завершить доказательство нашей атаки, мы показываем, используя технику экспоненциальных сумм, что подписи DSA следуют некоторому виду равномерного распределения.

1.5. Структура статьи и обозначения

Статья организована следующим образом. В разделе 2 мы напоминаем несколько фактов о решётках и HNP и представляем три расширения Теоремы 1 из [7], где множители могут иметь несовершенное равномерное распределение. В разделе 3 мы получаем результаты о равномерности распределения подписей DSA, которые могут представлять самостоятельный интерес. Наконец, в разделе 4 мы собираем вышеупомянутые результаты и применяем их к DSA.

Всюду в статье подразумеваемые константы в символах «O» могут иногда, где это очевидно, зависеть от малого положительного параметра ε и абсолютны в противном случае; все они эффективны и могут быть явно вычислены.

Мы используем $[\alpha, \beta]$ и $]\alpha, \beta[$ для обозначения замкнутого и открытого интервалов соответственно. Как обычно, $\Pr(E)$ обозначает вероятность события E . Для вещественного x через $\lfloor x \rfloor$ обозначается целая часть x , то есть целое n такое, что $n \leq x < n + 1$. $\lceil x \rceil$ — это целое n такое, что $n \geq x > n - 1$.

2. Решётки и задача о скрытом числе

2.1. Сведения о решётках

Как и в [7], наши результаты опираются на техники округления в решётках. Кратко напомним несколько результатов и определений. Для общих ссылок на теорию решёток и её важные криптографические приложения отсылаем к недавним обзорам [32] и [33].

Пусть $\{b_1, ..., b_s\}$ — множество линейно независимых векторов в $\mathbb{R}^s$. Множество векторов

$$L = \left\{\sum_{i=1}^s n_i b_i \mid n_i \in \mathbb{Z}\right\}$$

называется *s-мерной решёткой полного ранга*. Множество $\{b_1, ..., b_s\}$ называется *базисом* L , и говорят, что L *натянута* на $\{b_1, ..., b_s\}$.

Базовая решёточная задача — CVP: по данному базису решётки L в $\mathbb{R}^s$ и целевому вектору $u \in \mathbb{R}^s$ найти вектор решётки $v \in L$, минимизирующий евклидову норму $\|u - v\|$ среди всех векторов решётки. CVP обычно относится к евклидовой норме, но, конечно, возможны и другие нормы: через CVP_∞ мы обозначаем задачу, соответствующую норме бесконечности. И CVP, и CVP_∞ являются NP-трудными (см. [32] и [33] для ссылок). Любой алгоритм, который решает CVP_∞ точно, мы называем **CVP_∞-оракулом**.

Мы используем наилучший известный результат аппроксимации CVP за полиномиальное время, следующий из недавнего алгоритма кратчайшего вектора Айтаи и соавт. [1] и сведения Каннана от аппроксимации CVP к аппроксимации задачи о кратчайшем векторе [19]:

Лемма 1. Для любой константы $\gamma > 0$ существует рандомизированный алгоритм с полиномиальным временем, который по данной решётке L и вектору $r \in \mathbb{Q}^s$ находит вектор решётки v , удовлетворяющий с вероятностью, экспоненциально близкой к 1, неравенству

$$\mathbb{P}[|v - r| \leq 2^{\gamma s \log \log s / \log s} \min\{|z - r|, z\} \in L] \leq \frac{1}{2}.$$

Доказательство. Взяв $k = c_1 \log n$ в Следствии 15 из [1], где $c_1 > 0$ — достаточно большая константа, мы получаем рандомизированный алгоритм с полиномиальным временем, который аппроксимирует кратчайший вектор с точностью до $2^{c_2 s \log \log s / \log s}$ для любой константы $c_2 > 0$. Кроме того, Каннан доказал в разделе 7 из [19], что любой алгоритм, аппроксимирующий задачу о кратчайшем векторе с точностью до неубывающей функции $f(s)$, может быть использован для аппроксимации CVP с точностью до $s^{\frac{3}{2}f(s)^2}$. Поскольку число вызовов алгоритма остаётся полиномиальным, получается требуемое утверждение. ■

Наилучший известный детерминированный алгоритм с полиномиальным временем для этой задачи имеет несколько больший множитель аппроксимации $2^{\eta s \log^2 \log s / \log s}$, см., например, раздел 2.1 из [27], раздел 2.4 из [32] или раздел 2.4 из [33]. Этот результат является комбинацией обобщения Шнорра [38] алгоритма редукции базиса решётки Ленстры и соавт. [24] с вышеупомянутым сведением Каннана [19]. В литературе часто встречается более слабый и старый результат (принадлежащий Бабаи [2]), где множитель аппроксимации равен лишь $2^{s/2}$.

В Лемме 1 вероятность успеха экспоненциально близка к 1: в остальной части статьи мы предполагаем, что вероятность составляет не менее $1 - 2^{-s^3}$, что нам позволительно, поскольку если вероятность составляет не менее $1 - 2^{-cs}$ для некоторой константы $c > 0$, то мы можем получить вероятность $1 - 2^{-s^3}$, применяя алгоритм полиномиальное число раз.

2.2. Задача о скрытом числе

Мы набросаем алгоритм Боне и Венкатесана (BV), предложенный в [7] для решения HNP. Наше изложение несколько отличается от изложения [7]. Рассмотрим экземпляр HNP: пусть $t_1, \dots, t_d$ выбраны равномерно и независимо случайно в $\mathbb{F}_q$, и пусть $u_i = \text{APP}_{\ell, q}(\alpha t_i)$. По данным $t_1, \dots, t_d, u_1, \dots, u_d, \ell$ и q мы хотим найти скрытое число α . Напомним, что по определению $|u_i - \alpha t_i|_q \leq q/2^{\ell+1}$. Алгоритм BV основан на решёточной интерпретации этих d неравенств: вектор, производный от u_i , исключительно близок к конкретному вектору решётки, связанному со скрытым числом α . Это делается путём рассмотрения $(d + 1)$ -мерной решётки $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d^*)$, натянутой на строки следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} q & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & q & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & 0 & \cdots & 0 & q & 0 \\ t_1 & \cdots & t_d & 1/2^{\ell+1} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Неравенство $|u_i - \alpha t_i|_q \leq q/2^{\ell+1}$ влечёт существование целого h_i такого, что

$$|u_i - \alpha t_i - q h_i| \leq q/2^{\ell+1}. \quad (4)$$

Заметим, что вектор-строка $\mathbf{h} = (\alpha t_1 + q h_1, \dots, \alpha t_d + q h_d, \alpha/2^{\ell+1})$ принадлежит $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$, поскольку он может быть получен умножением последнего вектора-строки на α и затем вычитанием подходящих кратных первых d векторов-строк. Поскольку последняя координата этого вектора раскрывает скрытое число α , мы называем $\mathbf{h}$ *скрытым вектором*. Скрытый вектор очень близок к вектору-строке $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_d, 0)$. Действительно, по (4) и $0 \leq \alpha < q$ имеем

$$|\mathbf{h} - \mathbf{u}|_\infty \leq q/2^{\ell+1}.$$

Выбор $(d + 1) \times (d + 1)$ элемента в матрице (3) был сделан для баланса размера элементов $\mathbf{h} - \mathbf{u}$.

Алгоритм BV применяет алгоритм ближайшей плоскости Бабаи [2] к решётке $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$ и целевому вектору $\mathbf{u}$, которые, конечно, оба могут быть построены из доступной информации. Это даёт точку решётки $\mathbf{v}$, которая должна удовлетворять

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}| \leq 2^{((d+1)/4)} |\mathbf{u} - \mathbf{h}| \leq (d+1)^{1/2} 2^{((d+1)/4)} q/2^{\ell+1}.$$

Таким образом, вектор решётки $\mathbf{h} - \mathbf{v}$ удовлетворяет

$$|\mathbf{h} - \mathbf{v}|_\infty \leq |\mathbf{h} - \mathbf{u}|_\infty + |\mathbf{u} - \mathbf{v}| \leq \frac{q(1 + (d+1)^{1/2} 2^{((d+1)/4)})}{2^{\ell+1}}.$$

Это означает, что если ℓ не слишком мало, то $\mathbf{h} - \mathbf{v}$ — очень короткий вектор решётки. Интуитивно только очень специфические векторы решётки должны иметь норму бесконечности менее $q/2^{\ell+1}$. Следующая лемма (которая фактически является ядром Теоремы 5 из [7]) формализует эту интуицию, характеризуя все короткие векторы в $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$:

Лемма 2. Пусть α — фиксированное целое в диапазоне $[1, q - 1]$ и пусть $\ell \geq \eta > 0$. Выберем целые $t_1, \dots, t_d$ равномерно и независимо случайно в диапазоне $[1, q - 1]$. Тогда с вероятностью $P \geq 1 - q/2^{\Omega(\eta)}$ все векторы $\mathbf{w}$ в $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$ такие, что $\|\mathbf{w}\|_\infty \leq q/2^{\ell+1}$, имеют вид

$$\mathbf{w} = (0, \dots, 0, \beta/2^{\ell+1}),$$

где $\beta \equiv 0 \pmod{q}$.

Доказательство. Пусть $\mathbf{w} \in L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$. По определению решётки существуют целые $\beta, z_1, \dots, z_d$ такие, что

$$\mathbf{w} = (\beta t_1 - z_1 q, \dots, \beta t_d - z_d q, \beta/2^{\ell+1}). \quad (5)$$

Если $\beta \equiv 0 \pmod{q}$, то каждое $\beta t_i - z_i q$ кратно q , и потому $\|\mathbf{w}\|_\infty \leq q/2^{\ell+1}$ влечёт, что каждое $\beta t_i - z_i q$ равно нулю, так что $\mathbf{w} = (0, \dots, 0, \beta/2^{\ell+1})$. Следовательно, чтобы завершить доказательство леммы, достаточно доказать, что вероятность P того, что существует целое $\beta \not\equiv 0 \pmod{q}$ и целые $z_1, \dots, z_d$ такие, что $\|\mathbf{w}\|_\infty \leq q/2^{\ell+1}$ (где $\mathbf{w}$ определён по (5)), меньше $q/2^{\Omega(\eta)}$.

Для любого $\beta \not\equiv 0 \pmod{q}$ обозначим через $E(\beta)$ событие, что существуют целые $z_1, \dots, z_d$ такие, что $\|\mathbf{w}\|_\infty \leq q/2^{\ell+1}$. Очевидно, если $|\beta t_i - z_i q| \leq q/2^{\ell+1}$, то $|\beta t_i|_q \leq q/2^{\ell+1}$ (напомним определение $|n|_q = \min\{|n|/q, q - |n|/q\}$ из раздела 1.4). Следовательно, вероятность $E(\beta)$ меньше вероятности того, что для всех i выполняется $|\beta t_i|_q < q/2^{\ell+1}$. По независимости t_i следует, что $\Pr(E(\beta)) \leq p(\beta, q)^d$, если $p(\beta, q)$ обозначает вероятность того, что $|\beta t|_q \leq q/2^{\ell+1}$ для t , равномерно выбранного в $[1, q - 1]$. По определению,

$$p(\beta, q) = 1 - \Pr(q/2^{\ell+1} \leq \beta t \leq (q - q/2^{\ell+1})) \leq \frac{q}{q - q/2^{\ell+1}}.$$

Поскольку $\beta \not\equiv 0 \pmod{q}$ и t равномерно выбирается в $[1, q - 1]$, $|\beta t|_q$ равномерно выбирается в $[1, q - 1]$, что влечёт

$$p(\beta, q) \leq \frac{q - q/2^{\ell+1}}{q - 1} \leq \frac{1}{2^{\ell+1}}.$$

Следовательно, вероятность $E(\beta)$ меньше $1/2^{\{dn\}}$. Наконец, заметим, что $E(\beta)$ происходит только если происходит $E(\lfloor \beta \rfloor q)$, так что $P \leq \Sigma \{\beta=1\}^{\wedge \{q-1\}} \Pr(E(\beta))$, откуда следует результат. ■

Теперь, если $\mathbf{h} - \mathbf{v}$ достаточно короток, чтобы удовлетворять условию Леммы 2, скрытое число α может быть легко получено из последней координаты $\mathbf{v}$ благодаря $\mathbf{h}$. Прямое вычисление показывает, что условие удовлетворяется для всех достаточно больших q , если $\ell = \lceil \log^{1/2} q \rceil + \lceil \log \log q \rceil$ и $d = \lceil 2 \log^{1/2} q \rceil$, используя алгоритм аппроксимации CVP Бабаи [2], а не Лемму 1. Таким образом, при этих параметрах алгоритм BV с полиномиальным временем восстанавливает с высокой вероятностью α , что формализовано Теоремой 1 из [7]. Конечно, значение ℓ может быть немного уменьшено, если использовать Лемму 1 вместо алгоритма Бабаи.

2.3. Расширение задачи о скрытом числе

Как мы видели, корректность алгоритма BV опирается на Лемму 2. Мы хотели бы обобщить Лемму 2 на случаи, когда множитель t не обязательно имеет идеально равномерное распределение. Простой взгляд на доказательство Леммы 2 показывает, что распределение t участвует лишь в оценке сверху вероятности $p(\beta, q)$ того, что $\lfloor \beta t \rfloor_q \leq q/2^{\{1+\eta\}}$. Нам нужно, чтобы $p(\beta, q)$ была меньше константы, строго меньшей 1. Перепишем $p(\beta, q)$ как

$$p(\beta, q) = 1 - \Pr(\left(\frac{\lfloor \beta t \rfloor_q}{q} \in \left[\frac{1}{2^{1+\eta}}, 1 - \frac{1}{2^{1+\eta}}\right]\right).$$

Это подсказывает использовать классическое понятие *дискрепанса* [11], [22], [35]. Напомним, что дискрепанс $D(\Gamma)$ последовательности $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_N\}$ из N элементов интервала $[0, 1]$ определяется как

$$D(\Gamma) = \sup_{J \subseteq [0,1]} \left| \frac{A(J, N)}{N} - |J| \right|,$$

где супремум берётся по всем подынтервалам J из $[0, 1]$, $|J|$ — длина J , а $A(J, N)$ обозначает число точек γ_n в J для $0 \leq n \leq N - 1$. Член $\lfloor \beta t \rfloor_q / q$ в нашем выражении для $p(\beta, q)$ подсказывает следующее определение. Мы говорим, что конечная последовательность T целых чисел Δ -однородно распределена по модулю q , если для любого целого a , взаимно простого с q , дискрепанс последовательности $\{\lfloor at/q \rfloor\}_{t \in T}$ не превышает Δ . Действительно, если t теперь выбирается равномерно случайно из Δ -однородно распределённой по модулю q последовательности T , то по определению

$$\Pr(\left(\frac{\lfloor \beta t \rfloor_q}{q} \in \left[\frac{1}{2^{1+\eta}}, 1 - \frac{1}{2^{1+\eta}}\right]\right) \geq 1 - \frac{1}{2^\eta} - \Delta.$$

Это, очевидно, приводит к следующему обобщению Леммы 2:

Лемма 3. Пусть α — фиксированное целое в диапазоне $[1, q - 1]$ и пусть $\ell \geq \eta > 0$. Выберем целые $t_1, \dots, t_d$ равномерно и независимо случайно из Δ -однородно распределённой по модулю q последовательности T . Тогда с вероятностью не менее $1 - q(1/2^\eta + \Delta)^d$ все $\mathbf{w}$ в $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$ такие, что $\|\mathbf{w}\|_\infty \leq q/2^{\{1+\eta\}}$, имеют вид $\mathbf{w} = (0, \dots, 0, \beta/2^{\{\ell+1\}})$, где $\beta \equiv 0 \pmod q$.

Используя Лемму 3, мы легко получаем обобщение Теоремы 1 из [7]:

Лемма 4. Пусть $\omega > 0$ — произвольная абсолютная константа. Для простого q определим

$$\ell = \left\lceil \frac{\log q}{\omega} \right\rceil \left\lceil \frac{\log \log q}{\log q} \right\rceil^{1/2} \quad d = \left\lceil \frac{3 \log q}{\ell} \right\rceil$$

Пусть $T = 2^{-\ell}$ -однородно распределённая по модулю q последовательность целых чисел. Существует вероятностный алгоритм A с полиномиальным временем такой, что для любого фиксированного целого α в интервале $[0, q - 1]$, получив на входе простое q , d целых $t_1, \dots, t_d$ и d рациональных $u_i = \text{APP}_\ell(\alpha t_i)$, $i = 1, \dots, d$, его выход удовлетворяет для достаточно больших q :

$$\Pr(A(q, t_1, \dots, t_d; u_1, \dots, u_d) = \alpha) \geq 1 - q^{-1},$$

где вероятность берётся по всем $t_1, \dots, t_d$, выбранным равномерно и независимо случайно из элементов T , и по всем подбрасываниям монеты алгоритма A .

Доказательство. Мы просто следуем наброску раздела 2.2. Алгоритм A применяет алгоритм Леммы 1 с $s = d + 1$ и $\gamma = \omega/10$ к решётке $L(q, \ell, t_1, \dots, t_d)$, натянутой на строки матрицы (3), и целевому вектору $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_d, 0)$. Алгоритм A выводит $\lfloor \beta \rfloor_q$, где $\beta/2^{\{\ell+1\}}$ — последний элемент вектора $\mathbf{v}$, полученного алгоритмом Леммы 1.

Теперь проанализируем корректность A . Полагая вектор решётки $\mathbf{h} = (\lfloor \alpha t_1/q \rfloor, \dots, \lfloor \alpha t_d/q \rfloor, \alpha/2^{\{\ell+1\}})$, из Леммы 1 видим, что вектор решётки $\mathbf{v}$ должен удовлетворять с вероятностью не менее $1 - 2^{-d^3}$:

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_\infty \leq 2^{\{\gamma(d+1)\log \log(d+1)\log(d+1)\}} \|\mathbf{u} - \mathbf{h}\|_\infty \leq 2^{\{\omega d \log \log d/9 \log d\}} \|\mathbf{u} - \mathbf{h}\|_\infty.$$

Поскольку $\|\mathbf{h} - \mathbf{u}\|_\infty < q/2^{\{\ell+1\}}$, получаем $\|\mathbf{h} - \mathbf{v}\|_\infty \leq q2^{\{-\ell-1+\omega d \log \log d/9 \log d\}}$. Легко проверить, что $\omega d \log \log d/9 \log d \leq \ell/2$ для достаточно больших q . Таким образом, $\mathbf{h} - \mathbf{v}$ удовлетворяет предположению Леммы 3 с $\eta = \ell/2 + 1$ при условии, что q достаточно велико. Поэтому A выводит скрытое число α с вероятностью не менее

$$1 - q(2^{-\eta} + 2^{-\ell})^d - 2^{-d^3} \geq 1 - q2^{-\{d(\eta-1)\} - d^3} \geq 1 - q^{-1},$$

откуда следует результат. ■

Поскольку наши результаты применяют редукцию решётки, интересно узнать, как наши результаты изменятся, если доступна идеальная редукция решётки, благодаря хорошо известному экспериментальному факту, что алгоритмы редукции базиса решётки ведут себя гораздо лучше, чем гарантировано теоретически, несмотря на результаты об NP-трудности для большинства решёточных задач (см. [32] и [33]). Методология раздела 2.2 более приспособлена к норме бесконечности, чем к евклидовой норме, поэтому следующий результат — улучшенная версия Леммы 4, когда доступен CVP_∞-оракул:

Лемма 5. Пусть $\eta > 0$ фиксировано. Для простого q определим $\ell = \lceil 1 + \eta \rceil$ и $d = \lceil (8/3)\eta^{-1} \log q \rceil$. Пусть $T = f(q)$ -однородно распределённая по модулю q последовательность целых чисел, где $f(q)$ — любая функция с $f(q) \rightarrow 0$ при $q \rightarrow \infty$. Существует детерминированный алгоритм A с полиномиальным временем, использующий CVP_∞-оракул (в размерности $d + 1$), такой что для любого фиксированного целого α в интервале $[0, q - 1]$, получив на входе простое q , d целых $t_1, \dots, t_d$ и d рациональных $u_i = \text{APP}_\ell(\alpha t_i)$, $i = 1, \dots, d$, его выход удовлетворяет для достаточно больших q :

$$\Pr(A(q, t_1, \dots, t_d; u_1, \dots, u_d) = \alpha) \geq 1 - \frac{1}{q},$$

где вероятность берётся по всем $t_1, \dots, t_d$, выбранным равномерно и независимо случайно из элементов T .

Доказательство. Мы следуем доказательству Леммы 4 и заменяем алгоритм Леммы 1 на CVP ∞ -оракул. На этот раз имеем $\|\mathbf{h} - \mathbf{v}\|_\infty \leq q/2^1 = q/2^{\{1+\eta\}}$. Применяя Лемму 3, получаем, что вероятность успеха алгоритма составляет не менее $1 - q(1/2^\eta + f(q))^\mathbf{d}$. Для достаточно больших q имеем $1/2^\eta + f(q) \leq 1/2^{\{3\eta/4\}}$, так что $(1/2^\eta + f(q))^\mathbf{d} \leq 1/2^{\{3d\eta/4\}} \leq 1/2^{\{2 \log q\}}$, откуда следует результат. ■

Стоит отметить, что в Лемме 5 предположение о распределении T довольно слабое, что объясняет, почему на практике атаки на основе вариантов HNP, вероятно, работают (как проиллюстрировано в [18] и [30]). По сути, действительно нужна лишь нетривиальная верхняя граница на число дробей $[at]_q/q$, $t \in T$, в заданном интервале (а не гораздо более сильное свойство однородного распределения по модулю q).

Отметим, что выбор параметров в DSA и ECDSA основан на предположении, что любая атака должна занимать время порядка не менее $q^{\{1/2\}}$. Таким образом, любая атака, требующая значительно меньше времени, всё же могла бы быть угрозой. Интересно, что можно получить комбинацию Лемм 4 и 5, которая приводит к такой атаке:

Лемма 6. Для простого q определим $\ell = \lceil \log \log q \rceil$ и $d = \lceil 4 \log q / \log \log q \rceil$. Пусть $T \text{ — } 2^{\{-\ell\}}$ -однородно распределённая по модулю q последовательность целых чисел. Существует вероятностный алгоритм A , который работает за время $q^{\{O(1/\log \log q)\}}$ и такой, что для любого фиксированного целого α в интервале $[0, q - 1]$, получив на входе простое q , d целых $t_1, \dots, t_d$ и d рациональных $u_i = \text{APP}_\ell(\alpha t_i)$, $i = 1, \dots, d$, его выход удовлетворяет для достаточно больших q :

$$\Pr[\text{mathcal{A}}(q, t_1, \ldots, t_d; u_1, \ldots, u_d) = \alpha] \geq 1 - \frac{1}{q},$$

где вероятность берётся по всем $t_1, \dots, t_d$, выбранным равномерно и независимо случайно из элементов T .

Доказательство. Мы повторяем аргументы доказательства Леммы 4, однако используем алгоритм аппроксимации ближайшего вектора из Следствия 16 работы [1] в соответствующем месте, который работает за время не более $2^{\{O(d)\}} = q^{\{O(1/\log \log q)\}}$. Следуя тем же вычислениям, что и в доказательстве Леммы 4, получаем, что вероятность неудачи не превышает $q(d^{\{1/2\}} 2^{\{-\ell + O(1)\}})^\mathbf{d} \leq q^{\{-1\}}$ для достаточно больших q . ■

3. Распределение подписей по модулю q

Из предыдущего раздела остаётся изучить распределение подписей. В этом разделе мы получаем результаты о равномерности распределения $t(k, \mu)$ по модулю q , которые могут представлять самостоятельный интерес.

3.1. Предварительные сведения об экспоненциальных суммах

Пусть $e_p(z) = \exp(2\pi iz/p)$ и $e_q(z) = \exp(2\pi iz/q)$. Одним из наших главных инструментов является граница Вейля для экспоненциальных сумм с рациональными функциями, которую мы представляем в следующей форме, данной Теоремой 2 из [28].

Лемма 7. Для любых многочленов $g(X), f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ таких, что рациональная функция $F(X) = f(X)/g(X)$ не постоянна на $\mathbb{F}_q$, выполняется граница

$$\left| \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q} e_q(F(\lambda)) \right| \leq (\max\{\deg g, \deg f\} + u - 2)q^{\{1/2\}} + \delta,$$

где символ $*$ означает, что суммирование берётся по всем $\lambda \in \mathbb{F}_q$, которые не являются полюсами $F(X)$, и $(u, \delta) = (v, 1)$, если $\deg f \leq \deg g$; $(u, \delta) = (v + 1, 0)$, если $\deg f > \deg g$; а v — число различных нулей $g(X)$ в алгебраическом замыкании $\mathbb{F}_q$.

Нам также нужны некоторые оценки из [20] экспоненциальных сумм с показательными функциями. По сути, мы представляем их в несколько упрощённых формах, аналогичных данным в [16].

Лемма 8. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in \mathbb{F}_p$ мультипликативного порядка $T \geq p^{\{1/3+\varepsilon\}}$ выполняется граница

$$\max_{\gcd(c,p)=1} \left| \sum_{x=0}^{T-1} e_p(cg^x) \right| \leq T^{1-\delta}.$$

Доказательство. Результат следует немедленно из оценки $\max_{\gcd(c,p)=1} |\sum_{x=0}^{T-1} e_p(cg^x)| = O(B(T, p))$, где $B(T, p) = p^{\{1/2\}}$, если $T \geq p^{\{2/3\}}$; $p^{\{1/4\}} T^{\{3/8\}}$, если $p^{\{2/3\}} > T \geq p^{\{1/2\}}$; $p^{\{1/8\}} T^{\{5/8\}}$, если $p^{\{1/2\}} > T \geq p^{\{1/3\}}$; что по сути является Теоремой 3.4 из [20]. ■

Лемма 9. Пусть Q — достаточно большое целое. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{\{5/6+\varepsilon\}}$ из них, и любого элемента $g_{\{p,T\}} \in \mathbb{F}_p$ мультипликативного порядка $T \geq p^\varepsilon$ выполняется граница

$$\max_{\gcd(c,p)=1} \left| \sum_{x=0}^{T-1} e_p(cg_{\{p,T\}}^x) \right| \leq T^{1-\delta}.$$

Доказательство. Для каждого целого $T \geq 1$ и каждого простого $p \equiv 1 \pmod T$ мы фиксируем элемент $g_{\{p,T\}}$ мультипликативного порядка T . Тогда Теорема 5.5 из [20] утверждает, что для любого $U > 1$ и любого целого $v \geq 2$ для всех простых $p \equiv 1 \pmod T$, за исключением не более $O(U/\log U)$ из них, выполняется граница $\max_{\gcd(c,p)=1} |\sum e_p(cg_{\{p,T\}}^x)| = O(Tp^{\{1/2v^2\}}(T^{\{-1/v\}} + U^{\{-1/v^2\}}))$. Отметим, что значение указанной экспоненциальной суммы не зависит от конкретного выбора элемента $g_{\{p,T\}}$. Взяв $v = \lceil 1/\varepsilon \rceil + 1$, $U = Q^{\{1/2+\varepsilon/3\}}$, $V = Q^{\{1/3+\varepsilon/3\}}$, после простого вычисления получаем, что существует некоторое $\delta > 0$, зависящее только от ε , такое что для любого фиксированного $T \geq Q^\varepsilon$ граница выполняется для всех, кроме $O(U/\log U)$ простых $p \equiv 1 \pmod T$ в интервале $p \in [Q, 2Q]$. Как следует из Леммы 8, аналогичная граница выполняется и для $T \geq V$. Так что общее число исключительных простых p , для которых граница леммы не выполняется хотя бы для одного $T \geq p^\varepsilon \geq Q^\varepsilon$, составляет $O(UV) = O(Q^{\{5/6+2\varepsilon/3\}})$. Таким образом, для достаточно больших Q мы получаем требуемый результат. ■

3.2. Распределение $r(k)$

Для любого целого $p \in [0, q - 1]$ мы обозначаем через $N(p)$ число решений уравнения $r(k) = p$, $k \in [1, q - 1]$.

Лемма 10. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с

$\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{5/6+\varepsilon}$ из них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка $q \geq p^{\vartheta+\varepsilon}$ выполняется граница $N(\rho) = O(q^{1-\delta})$, $\rho \in [0, q-1]$.

Доказательство. Пусть $L = \lfloor (p - \rho - 1)/q \rfloor$. Заметим, что $N(\rho)$ — это число решений $k \in [1, q-1]$ сравнения $g^k \equiv qx + \rho \pmod p$, $k \in [1, q-1]$, $x \in [0, L]$. Используя тождество (см. Упражнение 11.а в Главе 3 из [46]) $\sum_{c=0}^{p-1} e_p(cu) = 0$, если $u \not\equiv 0 \pmod p$; p , если $u \equiv 0 \pmod p$; мы получаем

$$N(\rho) = \frac{1}{p} \sum_{c=0}^{p-1} e_p(-c\rho) \sum_{k=1}^{q-1} e_p(cg^k) \sum_{x=0}^{L-1} e_p(cqx).$$

Отделяя член $(q-1)(L+1)/p \leq 2$, соответствующий $c=0$, выводим

$$N(\rho) \leq 2 + \frac{1}{p} \sum_{c=1}^{p-1} \left| \sum_{k=1}^{q-1} e_p(cg^k) \right| \left| \sum_{x=0}^{L-1} e_p(cqx) \right|.$$

Комбинируя Леммы 8 и 9 для оценки суммы по $k \in [1, q-1]$ (безусловно, недостающий член, соответствующий $k=0$, не меняет порядка величины этой суммы) с оценкой $\sum_{c=1}^{p-1} \left| \sum_{x=0}^{L-1} e_p(cqx) \right| = \sum_{c=1}^{p-1} \left| \sum_{x=0}^{L-1} e_{pq}(cx) \right| = O(p \log p)$, см. Упражнение 11.с в Главе 3 из [46], мы получаем требуемый результат. ■

В частности, обозначим через S множество пар $(k, \mu) \in [1, q-1] \times M$ с $s(k, \mu) \neq 0$ (то есть множество пар (k, μ) , для которых выполняется сравнение (1) и, следовательно, определено $t(k, \mu)$). Тогда

$$|S| = q|M|(1 + O(q^{-\delta})) \approx (6)q$$

для всех p и q , удовлетворяющих условиям Леммы 10.

3.3. Распределение $t(k, \mu)$

Для хеш-функции $h: M \rightarrow F_q$ мы также обозначаем через W число пар $(\mu_1, \mu_2) \in M^2$ с $h(\mu_1) = h(\mu_2)$. Таким образом, $W/|M|^2$ — это вероятность коллизии, и наши результаты нетривиальны при разумном предположении, что эта вероятность имеет порядок величины, близкий к $1/q$.

Сначала нам нужно оценить экспоненциальные суммы с множителями $t(k, \mu)$:

Лемма 11. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с $\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{5/6+\varepsilon}$ из них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка $q \geq p^{\vartheta+\varepsilon}$ выполняется граница

$$\max_{\gcd(c,q)=1} \left| \sum_{(k,\mu) \in S} e_q(ct(k, \mu)) \right| = O(W^{1/2} q^{3/2-\delta}).$$

Доказательство. Для каждого $\mu \in M$ мы обозначаем через K_μ множество $k \in [1, q-1]$, для которых $(k, \mu) \in S$. Рассмотрим $s_\mu = \sum_{(k,\mu) \in S} e_q(ct(k, \mu)) = \sum_{\gcd(c,q)=1} \left| \sum_{(k,\mu) \in S} e_q(ct(k, \mu)) \right|$. Имеем $s_\mu \leq \sum_{\mu \in M} \left| \sum_{k \in K_\mu} e_q(ct(k, \mu)) \right|$. Для $\lambda \in F_q$ обозначим через $H(\lambda)$ число $\mu \in M$ с $h(\mu) = \lambda$. Также определим целое $a \in [1, q-1]$ сравнением $a \equiv 2^{-\ell} c_0 \pmod{q^*}$. Тогда

$$\sum_{\lambda \in F_q} \left| \sum_{\lambda \in \mathbb{H}} q \right| H(\lambda) \left| \sum_{\substack{k=1 \\ \alpha r(k) \equiv -\lambda}}^{q-1} e_q \left(\frac{a}{k r(k)} \{ \lambda + \alpha r(k) \} \right) \right|.$$

Применяя неравенство Коши, получаем

$$\sum_{\lambda \in F_q} H(\lambda)^2 \left| \sum_{\substack{k=1 \\ \alpha r(k) \equiv -\lambda}}^{q-1} e_q \left(\frac{a}{k r(k)} \{ \lambda + \alpha r(k) \} \right) \right|^2 \approx (7)q$$

Сначала отметим, что $\sum_{\lambda \in F_q} H(\lambda)^2 = W$ (8). Далее, раскрывая квадрат модуля второй суммы и меняя порядок суммирования, получаем сумму по парам (k, m) внутренних сумм по λ рациональной функции

$$F_{\{k,m\}}(X) = \frac{kr(k)}{X + \alpha r(k)} - \frac{mr(m)}{X + \alpha r(m)}.$$

Легко видеть, что если $r(k) \neq r(m)$, то эта функция не постоянна в F_q . Если $r(k) = r(m)$, то $F_{\{k,m\}}(X) = (k-m)r(k)/(X + \alpha r(k))$. Таким образом, она постоянна только если $k=m$ или $r(k) = r(m) = 0$. Из Леммы 10 видим, что число таких пар составляет $O(q^{2-\delta} + q)$ для некоторого $\delta > 0$, для которых мы оцениваем сумму по λ тривиально как q . Для остальных пар $(k, m) \in [1, q-1]^2$ мы используем Лемму 7, получая для суммы значение $O((q^{2-\delta} + q)q + q^{5/2}) = O(q^{3-\delta})$ (без потери общности можно предположить, что $\delta < 1/4$). Подставляя эту оценку и тождество (8) в (7), получаем требуемое утверждение. ■

Лемма 12. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с $\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{5/6+\varepsilon}$ из них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка $q \geq p^{\vartheta+\varepsilon}$ последовательность $t(k, \mu)$, $(k, \mu) \in S$, является $2^{-\log^{1/2} q}$ -однородно распределённой по модулю q при условии, что $W \leq |M|^2/q^{1-\delta}$.

Доказательство. Мы фиксируем целое a , взаимно простое с q . Согласно общей границе дискрепанса, данной Следствием 3.11 из [35], для дискрепанса D множества $\{ \lfloor at(k, \mu) \rfloor q/q : (k, \mu) \in S \}$ имеем

$$D \leq \frac{\log q}{|S|} \max_{\gcd(c,q)=1} \left| \sum_{(k,\mu) \in S} e_q(ct(k, \mu)) \right|.$$

Применяя Лемму 11 и границу (6), получаем $D = O(W^{1/2} q^{1/2-\delta} |M|^{-1}) = O(q^{-\delta/2}) = o(2^{-\log^{1/2} q})$, и требуемый результат следует. ■

4. Небезопасность алгоритма цифровой подписи

4.1. Теоретические результаты

Теперь достаточно собрать предыдущие результаты. Для целого ℓ мы определяем *оракул* O_ℓ , который для любой данной подписи $\text{DSA}(r(k), s(k, \mu))$, $k \in [0, q-1]$, $\mu \in M$, возвращает ℓ младших битов k . Комбинируя (2), Лемму 4 и Лемму 12, получаем:

Теорема 13. Пусть $\omega > 0$ — произвольная абсолютная константа. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с $\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{5/6+\varepsilon}$ из

них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка q , где $q \geq p^{\{\vartheta+\varepsilon\}}$ простое, и любой хеш-функции h с $W \leq |M|^2/q^{\{1-\delta\}}$, при наличии оракула O_ℓ с

$$\ell \leq \lceil \omega \left(\frac{\log q}{\log \log \log q} \right)^{\{1/2\}} \rceil,$$

существует вероятностный алгоритм с полиномиальным временем для нахождения секретного ключа DSA α подписанта из $O((\log q \log \log q / \log \log \log q)^{\{1/2\}})$ подписей $(r(k), s(k, \mu))$ с $k \in [0, q - 1]$ и $\mu \in M$, выбранными независимо и равномерно случайно. Вероятность успеха составляет не менее $1 - q^{\{-1\}}$.

Доказательство. Мы выбираем $k \in [0, q - 1]$ и $\mu \in M$ независимо и равномерно случайно и игнорируем пары $(k, \mu) \notin S$. Из (6) следует, что ожидаемое число выборов для получения d пар $(k, \mu) \in S$ составляет $d + O(dq^{\{-\delta\}})$ для некоторого $\delta > 0$, зависящего только от $\varepsilon > 0$. Теперь, комбинируя неравенство (2), Лемму 12 и Лемму 4, получаем наш главный результат. ■

В разделе 5.1 мы расширяем этот результат на другие последовательные биты, такие как старшие биты или биты в середине. Результат по существу тот же для старших битов, тогда как для произвольных последовательных битов требуется вдвое больше битов.

Если доступен CVP $_\infty$ -оракул, число ℓ требуемых битов может быть уменьшено до двух благодаря Лемме 5. Размерность решётки, используемой оракулом, равна $d + 1$, где число d требуемых подписей составляет $O(\log q)$. Точнее, имеем:

Теорема 14. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с $\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{\{5/6+\varepsilon\}}$ из них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка q , где $q \geq p^{\{\vartheta+\varepsilon\}}$ простое, и любой хеш-функции h с $W \leq |M|^2/q^{\{1-\delta\}}$, при наличии оракула O_ℓ с $\ell = 2$ и CVP $_\infty$ -оракула для размерности $d + 1$, где $d = \lceil (8/3) \log q \rceil$, существует вероятностный алгоритм с полиномиальным временем для нахождения секретного ключа DSA α подписанта из d подписей $(r(k), s(k, \mu))$ с $k \in [0, q - 1]$ и $\mu \in M$, выбранными независимо и равномерно случайно. Вероятность успеха составляет не менее $1 - q^{\{-1\}}$.

Соответственно, из Леммы 6 выводим:

Теорема 15. Пусть Q — достаточно большое целое. Следующее утверждение выполняется с $\vartheta = 1/3$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$ и с $\vartheta = 0$ для всех простых $p \in [Q, 2Q]$, за исключением не более $Q^{\{5/6+\varepsilon\}}$ из них. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого элемента $g \in F_p$ мультипликативного порядка q , где $q \geq p^{\{\vartheta+\varepsilon\}}$ простое, и любой хеш-функции h с $W \leq |M|^2/q^{\{1-\delta\}}$, при наличии оракула O_ℓ с $\ell = \lceil \log \log q \rceil$, существует вероятностный алгоритм для нахождения секретного ключа DSA α подписанта за время $q^{O(1/\log \log q)}$ из $O(\log q / \log \log q)$ подписей $(r(k), s(k, \mu))$ с $k \in [0, q - 1]$ и $\mu \in M$, выбранными независимо и равномерно случайно. Вероятность успеха составляет не менее $1 - q^{\{-1\}}$.

4.2. Экспериментальные результаты

Мы сообщаем об экспериментальных результатах атаки, полученных с помощью библиотеки NTL [41] (см. также [30]). Время работы составляет менее получаса для числа подписей d менее 100 на 500-МГц DEC Alpha. Мы использовали 160-битное простое q и 512-битное простое p . Для каждого выбора размера параметров мы запускаем атаку несколько раз на вновь сгенерированных параметрах (включая простое q и множители DSA-HNP). Каждое испытание называется *образцом*. Используя алгоритм ближайшей плоскости Бабаи [2] и редукцию Коркина-Золотарёва Шнорра [38], [40] с размером блока 20, мы смогли взломать DSA при ℓ , равном лишь $\ell = 4$ и $d = 70$. Точнее, метод всегда работал для $\ell = 5$ (100 образцов). Для $\ell = 4$ он работал в 90% случаев на 100 образцах. Для $\ell = 3$ он всегда терпел неудачу примерно на 100 образцах, даже при $d = 100$.

Мы провели дополнительные эксперименты с хорошо известной стратегией вложения (embedding, см. [32] и [33]) и улучшенной редукцией решётки Шнорра [38], [40] для решения CVP. Стратегия вложения эвристически сводит CVP к задаче о кратчайшем векторе решётки. Точнее, если экземпляр CVP задан вектором $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_d)$ и d -мерной решёткой, натянутой на векторы-строки $\mathbf{b}_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,d})$ с $1 \leq i \leq d$, стратегия вложения строит решётку L , натянутую на строки следующей матрицы:

$$\begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,d} & 0 & b_{2,1} & \cdots & b_{2,d} & 0 & \vdots & \vdots & \vdots & b_{d,1} & \cdots & b_{d,d} & 0 & a_1 & \cdots & a_d & 1 \end{pmatrix}.$$

Есть надежда, что кратчайший вектор L (или один из векторов редуцированного базиса) имеет вид $(\mathbf{a} - \mathbf{u}, 1)$, где $\mathbf{u}$ — достаточно близкий вектор решётки, который мы ищем. Используя эту стратегию, мы всегда могли решить задачу DSA при $\ell = 3$ и $d = 100$ (более чем на 50 образцах). Мы всегда терпели неудачу при $\ell = 2$ и $d = 150$. В наших экспериментах, чтобы сбалансировать коэффициенты решётки, мы заменили коэффициент 1 в нижнем правом элементе на $q/2^{\{\ell+1\}}$. Когда атака удавалась, вектор $(\mathbf{a} - \mathbf{u}, q/2^{\{\ell+1\}})$ (где $\mathbf{u}$ — точка решётки, раскрывающая скрытое число) обычно был вторым вектором редуцированного базиса.

Наша экспериментальная граница очень близка к границе Леммы 5. Мы полагаем, что должно быть возможно достичь $\ell = 2$ на практике, используя алгоритм редукции базиса решётки, более приспособленный к норме бесконечности (см., например, [37]), особенно поскольку размерность решётки разумна. По сути, даже $\ell = 1$ может быть возможно на практике: доказательство Леммы 5 не исключает такой возможности.

Как ранее упоминалось во Введении, Бляйхенбахер [6] недавно обнаружил новую атаку в этой постановке, которая не использует решётки. Эта атака эвристическая, но даёт лучшие экспериментальные результаты для текущих рекомендуемых значений параметров, если интересоваться лишь минимизацией ℓ . Точнее, лучший экспериментальный результат [6] показывает, что можно восстановить секретный ключ DSA при утечке $\log 3 \approx 1,58$ бита для 2^{22} подписей примерно за 3 дня на 450-МГц Ultrasparsc, используя 500 Мб ОЗУ. Число требуемых подписей гораздо больше, чем при решёточном подходе с 3 битами (что близко к информационно-теоретической границе), но всё же оно достаточно мало.

5. Замечания

5.1. Другие последовательные биты

Аналогичный аргумент работает, если, более общо, нам даны последовательные биты в известной позиции.

Простейший случай — когда последовательные биты являются старшими битами. Определение старших битов может зависеть от контекста, в отличие от младших битов. Здесь мы изучаем два возможных определения. Обычное определение относится к двоичному кодированию элементов F_q , где каждый элемент кодируется n битами, где $n = 1 + \lceil \log q \rceil$ — битовая длина q . Таким образом, мы определяем ℓ старших битов элемента $x \in F_q$ как единственное положительное целое $\text{MSB}_{\{\ell,q\}}(x) \in \{0, \dots, 2^{\ell} - 1\}$ такое, что $x - 2^{\ell - 1} \text{MSB}_{\{\ell,q\}}(x) \in \{0, \dots, 2^{\ell - 1} - 1\}$. Например, старший бит равен 1, если $x \geq 2^{\ell - 1}$, и 0 в противном случае. Однако это определение не очень хорошо приспособлено к модулярным вычетам, поскольку старший бит $\text{MSB}_{\{1,q\}}(x)$ может фактически раскрывать менее одного бита информации: если q очень близко к $2^{\ell - 1}$, то $\text{MSB}_{\{1,q\}}(x)$ большую часть времени равен 0. Поэтому Боне и Венкатесан использовали в [7] другое определение старших битов, которое мы называем *старшими модулярными битами*. ℓ старших модулярных битов элемента $x \in F_q$ определяются как единственное целое $\text{MSMB}_{\{\ell,q\}}(x)$ такое, что $0 \leq x - \text{MSMB}_{\{\ell,q\}}(x) \lfloor q/2^{\ell} \rfloor < q/2^{\ell}$. Например, старший модулярный бит равен 0, если $x < q/2$, и 1 в противном случае.

Теперь напомним, что по определению подписи $\text{DSA } \alpha T(k, \mu) \equiv k - h(\mu)s(k, \mu)^{-1} \pmod{q}$, где $T(k, \mu) = \lfloor r(k)s(k, \mu)^{-1} \rfloor_q$. Отсюда следует, что для любого целого ℓ :

$$\begin{aligned} & \alpha T(k, \mu) - h(\mu)s(k, \mu)^{-1} - 2^{\ell - 1} \text{MSB}_{\{\ell,q\}}(k) - 2^{\ell - 1} \text{MSB}_{\{\ell,q\}}(k) - 2^{\ell - 1} \text{MSB}_{\{\ell,q\}}(k) \\ & \alpha T(k, \mu) - h(\mu)s(k, \mu)^{-1} - \text{MSMB}_{\{\ell,q\}}(k) \lfloor q/2^{\ell} \rfloor - q/2^{\ell + 1} \lfloor q/2^{\ell + 1} \rfloor \leq q/2^{\ell + 1}. \end{aligned}$$

Иными словами, ℓ старших битов $\text{MSB}_{\{\ell,q\}}(k)$ дают аппроксимацию $\text{APP}_{\{\ell - 1,q\}}(\alpha T(k, \mu))$, тогда как ℓ старших модулярных битов $\text{MSMB}_{\{\ell,q\}}(k)$ дают аппроксимацию $\text{APP}_{\{\ell,q\}}(\alpha T(k, \mu))$. Следовательно, Теоремы 13 и 14 также справедливы для старших обычных и модулярных битов, при условии что мы добавляем на один бит больше в случае старших (обычных) битов.

Для оракулов, возвращающих ℓ последовательных битов в середине, требуется вдвое больше битов. Идея состоит в использовании трюка, появившегося в работе Фриза и соавт. [15], см. (2.13) в той работе, о взломе усечённых линейных конгруэнтных генераторов, который основан на следующем утверждении, для которого мы приводим доказательство несколько проще, чем в [15]. Работа [15] прибегает к работе Ленстры [25] о целочисленном программировании с фиксированным числом переменных. Наши аргументы используют простую технику на основе непрерывных дробей.

Лемма 16. Существует алгоритм с полиномиальным временем, который по данным A и B в $[1, q]$ находит $\lambda \in \mathbb{Z}_q$ такое, что $|\lambda|_q < B$ и $|\lambda A|_q \leq q/B^*$.

Доказательство. Пусть P_i и Q_i обозначают соответственно числитель и знаменатель i -й подходящей дроби непрерывной дроби рационального A/q , $i \geq 1$. Существует j такое, что $Q_j < B \leq Q_{j+1}$. Тогда имеем $|A/q - P_j/Q_j| \leq 1/(Q_j Q_{j+1})$. Следовательно, $|AQ_j - qP_j| \leq q/Q_{j+1}$. Выбирая $\lambda = Q_j$, получаем требуемое утверждение. ■

Теперь предположим, что нам даны ℓ последовательных битов нонса $k \in F_q$, начиная с некоторой известной позиции j . Точнее, нам дано целое a такое, что $0 \leq a \leq 2^{\ell} - 1$ и $k = 2^{\ell} a + 2^{\ell + j} b + c$ для некоторых целых $0 \leq b \leq q/2^{\ell + j}$ и $0 \leq c < 2^{\ell}$. Мы применяем Лемму 16 с $B = q/2^{\ell - j - \ell/2}$ и $A = 2^{\ell + j} \lambda$, чтобы получить $\lambda \in F_q$ такое, что $|\lambda|_q < q/2^{\ell - j - \ell/2}$ и $|\lambda 2^{\ell + j}|_q \leq 2^{\ell + j + \ell/2}$. Умножая на λ , (1) может быть переписано как $\alpha T(k) \lambda s(k, \mu)^{-1} \equiv (2^{\ell} a - s(k, \mu)^{-1} h(\mu)) \lambda + (c \lambda + 2^{\ell + j} b \lambda) \pmod{q}$. Заметим, что $|c \lambda + 2^{\ell + j} b \lambda|_q \leq c |\lambda|_q + b |2^{\ell + j} \lambda|_q < 2^{\ell} q/2^{\ell - j - \ell/2} + (q/2^{\ell + j}) 2^{\ell + j + \ell/2} = q/2^{\ell/2 - 1}$. Таким образом, для произвольных последовательных битов требуется примерно вдвое больше битов. Отметим, что [18] фактически предполагала, что границы остаются теми же при произвольных последовательных битах. Более общо, используя редукцию решётки высокой размерности, нетрудно показать, что когда утекают ℓ произвольных битов в известных позициях, требуется примерно в m раз больше битов, где m — число блоков последовательных неизвестных битов.

5.2. Практические последствия наших результатов

Прежде всего отметим, что константы в наших теоретических результатах эффективны и могут быть явно вычислены. Можно также найти точную зависимость δ от ε в приведённых оценках. В частности, было бы интересно получить неасимптотическую форму наших теоретических результатов для диапазона p и q , соответствующего реальным применениям DSA, то есть когда q — 160-битное простое, а p — 512-битное простое, см. [26] и [43].

Условие $W \leq |M|^2 q^{\ell - 1 + \delta}$ не кажется слишком ограничительным, поскольку можно ожидать $W \sim |M|^2 q^{\ell - 1}$ для любой «хорошей» хеш-функции.

Стоит отметить, что Лемма 10 влечёт, что $r(k)$ принимает экспоненциально много различных значений. Таким образом, DSA действительно генерирует экспоненциально много различных подписей. Безусловно, этот факт никогда не подвергался сомнению на практике, но наши результаты дают его строгое подтверждение. С другой стороны, граница q^{δ} , вытекающая из Леммы 10 на число различных значений $r(k)$, значительно ниже ожидаемого значения порядка около q . Получение такой нижней границы — очень сложный вопрос, который, вероятно, требует некоторых продвинутых теоретико-числовых инструментов.

Наконец, мы замечаем, что если из соображений эффективности выбирают либо нонс k с меньшим числом битов, чем q , либо разреженный нонс k (для ускорения возведения в степень при каждом раунде подписи), то наша атака, очевидно, применима, потому что тогда либо знают, либо угадывают с высокой вероятностью достаточно много битов нонса k . Отметим, что могло бы быть весьма заманчиво выбирать такие «специальные» k . Действительно, размер q в настоящее время определяется временем, требуемым атаками « $q^{1/2}$ » на ключ дискретного логарифма подписанта (такими как p -алгоритм Полларда, см. обзор [44]). Однако такие атаки не могут восстановить значение k из $r(k)$, поскольку двойная редукция (по модулю p , а затем по модулю q), по-видимому, стирает все полезные свойства показательной функции. Таким образом, простой исчерпывающий перебор может а priori казаться единственным методом восстановления k из $r(k)$, и можно полагать, что взятие k в диапазоне $1 \leq k \leq q^{1/2}$ не подрывает безопасность схемы. Наши результаты показывают, что этот выбор фатален для всей схемы.

Чтобы установить соответствующие результаты о равномерности распределения, можно использовать границы экспоненциальных сумм, когда k пробегает часть интервала $[1, q - 1]$. А именно, для любого элемента $g \in F_p$

мультипликативного порядка T выполняется граница $\max_{\{1 \leq K \leq T\}} \max_{\{\gcd(c,p)=1\}} |\sum_{k=1}^K e_p(cg^k)| = O(p^{\frac{1}{2}} \log p)$, см. Лемму 2 из [21] или Теорему 8.2 из [34]. Эта граница нетривиальна лишь для $T \geq p^{\frac{1}{2}+\epsilon}$. Соответственно, наш метод применим лишь к большим значениям q , чем в Теоремах 13 и 14, а именно $q \geq p^{\frac{1}{2}+\epsilon}$, но саму атаку всё же можно запустить (даже без строгого доказательства успеха). По сути, можно получить аналог Леммы 8 и для таких коротких сумм. Для разреженных показателей можно использовать подход [14] для получения необходимых границ соответствующих экспоненциальных сумм. Отметим, что результаты [14] применимы лишь к случаю первообразного корня g , но техника может быть расширена на g произвольного (но достаточно большого) мультипликативного порядка по модулю p .

Следовательно, наши результаты показывают, что для безопасности DSA действительно существенно, чтобы нонс k генерировался криптографически безопасным генератором псевдослучайных чисел. Мы также отмечаем, что совсем недавно в [23] была описана весьма отличающаяся эвристическая атака на очень малые значения $k = O(q^{\frac{1}{2}})$. Даже в этом случае, если злоумышленник способен применить тайминговую или силовую атаку и выбрать подписи, соответствующие малым значениям k , то вся схема подписи небезопасна. В общем, любая утечка информации о k может оказаться драматической.

5.3. Родственные схемы подписи

Можно задаться вопросом, в какой мере наши результаты применимы и к другим схемам подписи, связанным с DSA (см. раздел 11.5 из [26]), таким как схема Шнорра [39] или Эль-Гамала [12]. Мы следуем обозначениям раздела 1.1.

Напомним, что в схеме подписи Шнорра подписью сообщения μ с нонсом $k \in \mathbb{F}_q$ является пара $(e, s) \in \mathbb{F}_q^*$, определённая как (символ $\parallel$ обозначает, как обычно, конкатенацию):

$$e(k, \mu) = h(\mu \parallel \lfloor g^k \rfloor_p), \quad s(k, \mu) = \lfloor k + \alpha e(k, \mu) \rfloor_q.$$

Очевидно, та же атака применима с другими множителями. Например, предположим, что ℓ младших битов k известны для нескольких подписей. Тогда, как в разделе 1.4, можно видеть, что восстановление секретного ключа α подписанта является HNP с множителем $t(k, \mu) = \lfloor e(k, \mu) 2^{-\ell} \rfloor_q$. В модели случайного оракула $t(k, \mu)$ имеет (идеально) равномерное распределение, что делает Леммы 4 и 5 непосредственно применимыми. То же справедливо для любого блока последовательных битов. Следовательно, наши результаты даже проще для схемы подписи Шнорра.

В схеме подписи Эль-Гамала есть только одно большое простое p , и g — генератор $\mathbb{F}_p$. Подписью сообщения μ с нонсом $k \in [1, p-2]$, взаимно простым с $p-1$, является пара $(r, s) \in [1, p^*-1]^2$, определённая как:

$$r(k) = \lfloor g^k \rfloor_p, \quad s(k, \mu) = \lfloor k^{-1} (h(\mu) - \alpha r(k)) \rfloor_p.$$

На этот раз мы не можем работать с младшими битами, поскольку 2 не обратимо по модулю $p-1$. Так что предположим вместо этого, что ℓ старших модулярных битов k известны для нескольких подписей. Тогда мы получаем HNP с множителем $t(k, \mu) = \lfloor r(k)s(k, \mu)^{-1} \rfloor_p$. Сходство со случаем DSA, конечно, естественно. Утверждения, аналогичные тем, что в разделе 3, могут быть получены для таких множителей. По сути, для этого случая многое может быть сделано в гораздо более сильной форме. В частности, в [42] было показано, что в схеме подписи Эль-Гамала пары $(r(k), s(k, \mu))$ равномерно распределены по модулю p , а не только их отношения $t(k, \mu)$. Таким образом, мы не сомневаемся, что аналогичная атака применима и к этой схеме, однако мы не можем дать строгое доказательство этого утверждения, поскольку приведённый выше подход к HNP не работает по модулю составного числа. Вероятно, следует внести некоторые дальнейшие корректировки и модификации, чтобы разработать алгоритм для HNP по модулю составного числа, что могло бы быть интересной задачей само по себе.

Модификации DSA, описанные в Таблице 11.5 из [26], см. также [36], также могут быть изучены нашим методом, см. [13]. Кроме того, в [31] мы получили аналогичные результаты для эллиптического аналога DSA (ECDSA). Наконец, результаты и идеи этой статьи недавно были использованы в [10] для разработки атаки на другую криптосистему на основе DSA. В [10] показано, что в указанной криптосистеме существует способ извлечь всю необходимую информацию из самого протокола, так что никакой дополнительной «утечки» не предполагается. По сути, Лемма 11 позволяет нам сделать атаку [10] строго доказанной, а также расширить её на другие малые подгруппы $\mathbb{F}_p^*$ (не только те, что с числом элементов, равным степени 2, как в [10]).

Благодарности

Мы благодарим Даниэля Бляйхенбахера, Дэна Боне, Ника Хоутрейв-Грэма и Рамаратнама Венкатесана за полезные обсуждения. Часть этой работы была выполнена, когда первый автор посещал Стэнфордский университет, чьё гостеприимство с благодарностью отмечается.

Литература

Полный список литературы (ссылки [1]–[46]) приведён в оригинальной статье. Ключевые источники включают: Айтаи, Кумар и Сивакумар (алгоритм решета для задачи о кратчайшем векторе решётки, STOC 2001) [1]; Бабаи (о редукции решётки Ловаса и задаче о ближайшей точке решётки, Combinatorica 1986) [2]; Беллэр, Голдвассер и Миччанчо (генерация псевдослучайных чисел внутри криптоалгоритмов: случай DSS, Crypto '97) [3]; Бляйхенбахер (о генерации одноразовых ключей DSS, рукопись, представленная на семинаре в Монтеверита в марте 2001 г.) [6]; Боне и Венкатесан (трудность вычисления старших битов секретных ключей в схемах Диффи-Хеллмана, Crypto '96) [7]; Фриз, Хостад, Каннан, Лагариас и Шамир (реконструкция усечённых целочисленных переменных, SIAM J. Comput. 1988) [15]; Гонсалес Васко и Шпарлинский (о безопасности битов Диффи-Хеллмана, CCNT '99) [16]; Хоутрейв-Грэм и Сمارт (решёточные атаки на схемы цифровой подписи, Design Codes Cryptog. 2001) [18]; Каннан (алгоритмическая геометрия чисел, 1987) [19]; Конягин и Шпарлинский (суммы символов с показательными функциями, Cambridge University Press 1999) [20]; Ленстра, Ленстра и Ловас (факторизация многочленов с рациональными коэффициентами — алгоритм LLL, Math. Ann. 1982) [24]; Нгуен (тёмная сторона задачи о скрытом числе: решёточные атаки на DSA, CCNT '99) [30]; Шнорр (иерархия алгоритмов редукции базиса решётки, Theoret. Comput. Sci. 1987; эффективная генерация

подписей смарт-картами, J. Cryptology 1991) [38], [39]; Воденэ (скрытые коллизии в DSS, Crypto '96) [45].